INFORME DE HALLAZGOS

Actividad autonoma - Sesion 9: pruebas de venta y reporte de ventas por categoria

1. Objetivo y alcance

Este informe documenta la actividad de ventas de PharmaSoft: calculo del carrito, validaciones de cliente, producto y stock, confirmacion de venta, consistencia entre interfaz y API, impresion y reporte por categoria. La matriz adjunta contiene 21 casos con precondiciones, pasos, resultados esperados y observados, estado y espacio para evidencia.

2. Implementacion documentada

Reporte por categoria. Se expuso la ruta de interfaz `/reportes/ventas-por-categoria` y se actualizo el acceso del menu. La vista usa un servicio Angular para consultar `GET /api/v1/reportes/ventas-por-categoria`, enviando solo los filtros de fecha que tengan valor. La tabla presenta categoria, unidades vendidas, importe y barras comparativas calculadas respecto al mayor importe; la fila final suma unidades y montos. La pagina valida el rango de fechas, informa carga, errores del servidor y el estado sin resultados, y permite imprimir.

Backend existente. La API ya agrupaba las ventas por categoria, aplicaba fechas opcionales y devolvia categoriaId, categoriaNombre, cantidadVendida y montoTotal. Se verifico una respuesta HTTP 200 de lectura con filas para PERIFERICOS y antibioticos. Esta consulta de humo confirma conectividad y contrato de datos, pero no constituye la ejecucion integral de los casos de la matriz ni una captura de evidencia de la interfaz.

3. Estado de ejecucion de la matriz

Casos definidos	Completos	Pasa	Falla	Pendientes
21	19	19	0	2

La compilacion de produccion del frontend finalizo correctamente. Se completaron 19 casos y todos pasaron: B-01 a B-02, C-01 a C-04, V-01 a V-05, F-01 a F-02, M-02, X-01 y R-01 a R-04. En M-01, la prueba simultanea de API confirmo una respuesta 201 y otra 409 por stock insuficiente, pero falta comprobar el mensaje y la recuperacion en la interfaz. I-01 sigue pendiente porque no se guardaron los tres PDF de impresion requeridos. Las capturas de evidencia deben insertarse con el identificador del caso; no se simularon capturas.

Resumen por grupo

Grupo	Definidos	Completos	Pasa	Falla
Busqueda (B)	2	2	2	0
Calculo (C)	4	4	4	0
Validacion (V)	5	5	5	0
Flujo (F)	2	2	2	0
Concurrencia (M)	2	1	1	0
Impresion (I-01)	1	0	0	0
Integridad (X-01)	1	1	1	0
Reporte historico (R-01)	1	1	1	0
Filtro fechas (R-02)	1	1	1	0
Reporte sin datos (R-03)	1	1	1	0
Validacion SPA (R-04)	1	1	1	0

Total	21	19	19	0

REGISTRO DE HALLAZGOS

Resultados que deben completarse al ejecutar la matriz

4. Alcance de las evidencias

Para los casos de interfaz, capturar la SPA con la accion y el resultado visibles. Cuando la matriz solicita comprobar una peticion, incluir DevTools en Network con URL, metodo y codigo HTTP. En los escenarios de venta se cotejaron stock antes y despues e identificador de venta. Las capturas identificadas en la matriz todavia deben insertarse en los espacios de la guia.

5. Hallazgos observados

Los 19 casos completos pasaron. La busqueda excluye al cliente inactivo y encuentra al activo. El carrito calcula los importes esperados; quitar una linea actualiza el total, y el comprobante de la venta 11 coincide con S/ 31.40 mostrado antes de confirmar. La API impide ventas para cliente inactivo con HTTP 409 y una doble pulsacion solo registro una venta. El reporte respondio HTTP 200, aplico fechas y mostro estado vacio para un periodo sin ventas.

Ficha para cada caso que falle

ID y titulo	Completar con el caso de la matriz
Descripcion reproducible	Indicar datos previos y pasos exactos; describir el resultado observado y el esperado.
Severidad	Bloqueante / Alta / Media / Baja. Justificar el impacto en venta, stock o lectura del reporte.
Evidencia	Nombre de captura, URL, codigo HTTP y fragmento de respuesta relevante, si aplica.
Causa probable	Archivo, componente, servicio o metodo a inspeccionar. Confirmar antes de afirmar la causa.
Correccion propuesta	Indicar la capa adecuada (interfaz, servicio, API, persistencia) y el cambio que resolveria el hallazgo.
Reprueba	Resultado despues de aplicar la correccion y evidencia asociada.

6. Hallazgos de integridad y pendientes

En V-05, el API acepta dos detalles repetidos: registro total S/ 25.00, guardo ambos detalles y desconto dos unidades; el formulario web consolida el producto repetido en una sola linea. Se documenta este comportamiento como aceptado en esta ejecucion, siempre que el servidor calcule y descuente la suma. En M-01, con stock inicial 2 y dos solicitudes simultaneas de 2,

el servidor acepto una y rechazo la otra con HTTP 409; el stock termino en 0. Falta observar la respuesta visual y la recuperacion del formulario para dar el caso por completo. I-01 queda pendiente de guardar y revisar PDF para impresion automatica, venta anulada y consulta filtrada.

Las ventas de prueba modificaron la base local: se registraron ventas adicionales y disminuyo el stock de los productos seleccionados. Antes de repetir pruebas, revisar los valores actuales y usar un entorno descartable.

ANALISIS DEL RETO

Respuestas tecnicas y criterios de calidad

8. Preguntas de analisis

8.1 Por que el total de la SPA es una estimacion? Que ocurriria si el backend aceptara el total enviado por el navegador?

La SPA calcula un total preliminar para que la persona vea el costo de las cantidades elegidas antes de confirmar. Ese valor depende de datos que el navegador puede modificar y no constituye una fuente confiable. El backend debe volver a consultar precio, estado y stock, calcular cada subtotal y sumar el total dentro de la operacion de registro. Si aceptara el total del navegador, una solicitud manipulada podria cobrar menos, registrar importes inconsistentes con el detalle o eludir cambios de precio; la respuesta persistida debe ser la autoridad para el comprobante.

8.2 Debe aceptar el API el mismo producto en dos lineas de detalle?

En esta ejecucion, V-05 observo que el API acepta detalles repetidos y conserva dos renglones en el comprobante. El total S/ 25.00 fue correcto y el stock descendio dos unidades; por tanto, se registro como aceptable para la prueba. La interfaz consolida el producto repetido en una linea. Si se mantiene esta regla de API, la validacion y el descuento deben usar la suma de cantidades de forma atomica.

8.3 Que mejora de experiencia ayuda despues de un 409 por stock en M-01?

La interfaz debe conservar el carrito y explicar el stock actualizado que devuelve el servidor, marcar la linea afectada y permitir ajustar cantidad o quitar el producto. Debe habilitar otra confirmacion despues de corregirlo, sin vaciar la venta ni dejar activo el indicador de procesamiento. En la prueba realizada, la API rechazo correctamente la segunda solicitud con HTTP 409; la parte visual sigue pendiente de comprobacion.

8.4 Por que el reporte no necesita paginacion y la consulta de ventas si?

El reporte devuelve una agregacion: una fila por categoria dentro del rango de fechas, normalmente una lista pequena cuyo valor consiste en comparar todas las categorias y calcular totales. La paginacion podria ocultar categorias y volver confuso el total general o la comparacion de barras. La consulta de ventas trabaja con registros transaccionales que crecen continuamente y cada fila corresponde a una venta; paginar limita datos transferidos y permite navegar el historial sin cargarlo completo. Si el numero de categorias creciera de forma importante, podria cambiarse la estrategia, pero para este dominio la agregacion sin paginas es razonable.

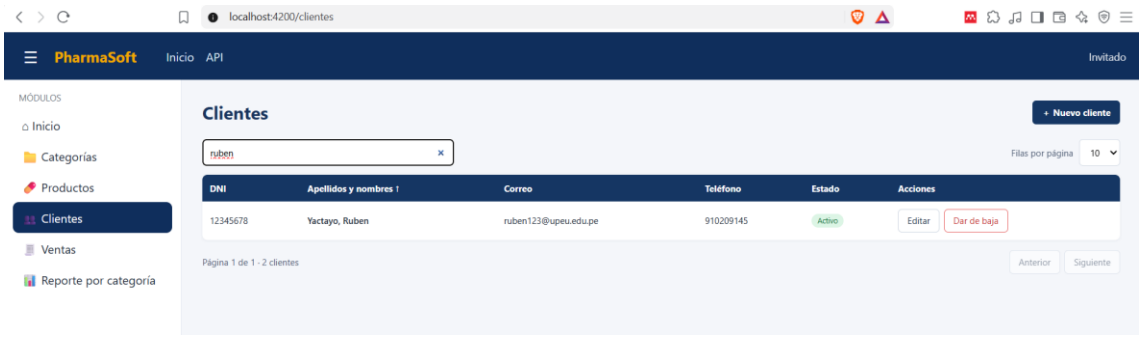
9. Cierre y evidencias

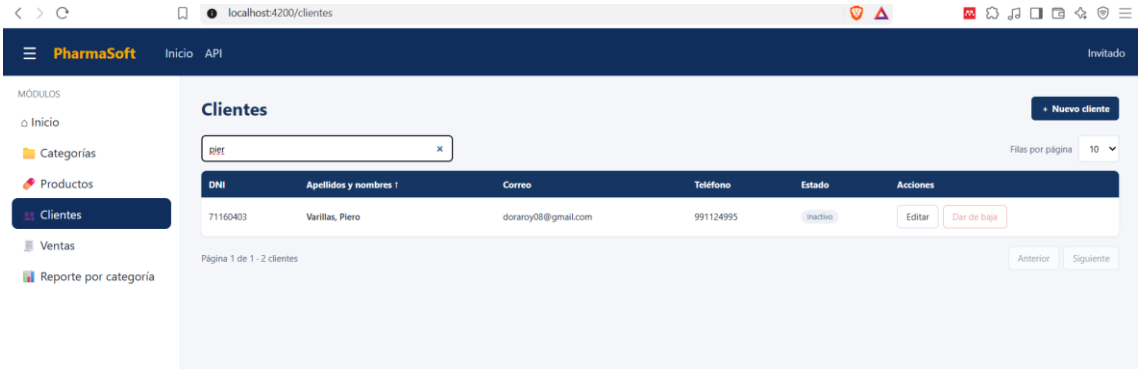
La actividad implementa y documenta el reporte por categoria, y verifica la mayor parte del ciclo de venta con 19 casos completos aprobados. La prueba concurrente confirma la proteccion de stock en servidor, pero falta comprobar la recuperacion desde la pantalla; tambien resta completar la evidencia de impresion. No se observaron fallas en los casos completos. La matriz y la coleccion Postman permiten repetir las comprobaciones y vincular caso, peticion y evidencia.

ANEXO DE EVIDENCIAS

B-01 | Busqueda de cliente activo e inactivo

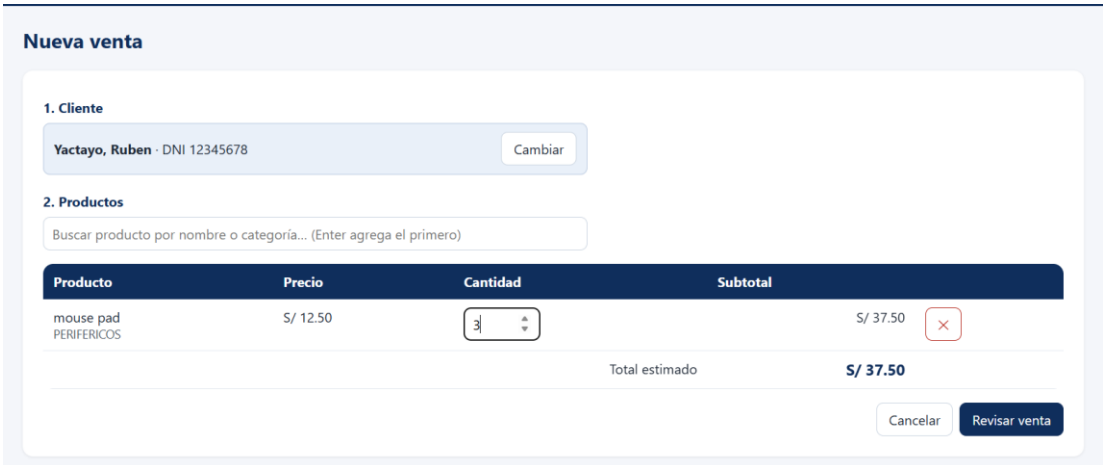
Captura requerida: SPA con busqueda de ambos clientes y Network si se muestra la peticion.





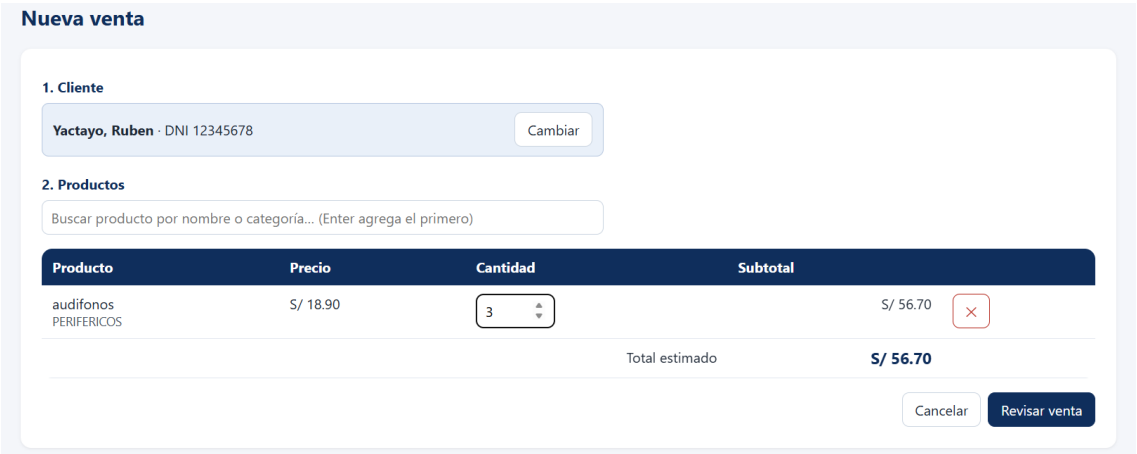
C-01 | Calculo: S/ 12.50 por 3

Captura requerida: SPA y calculo manual visible: 12.50 x 3 = 37.50.



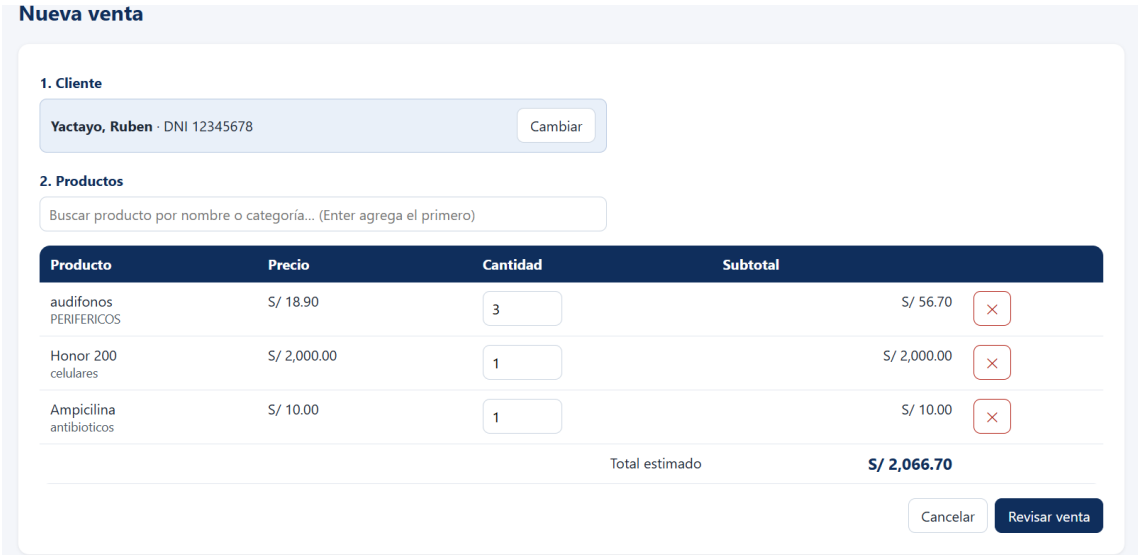
C-02 | Calculo: S/ 18.90 por 3

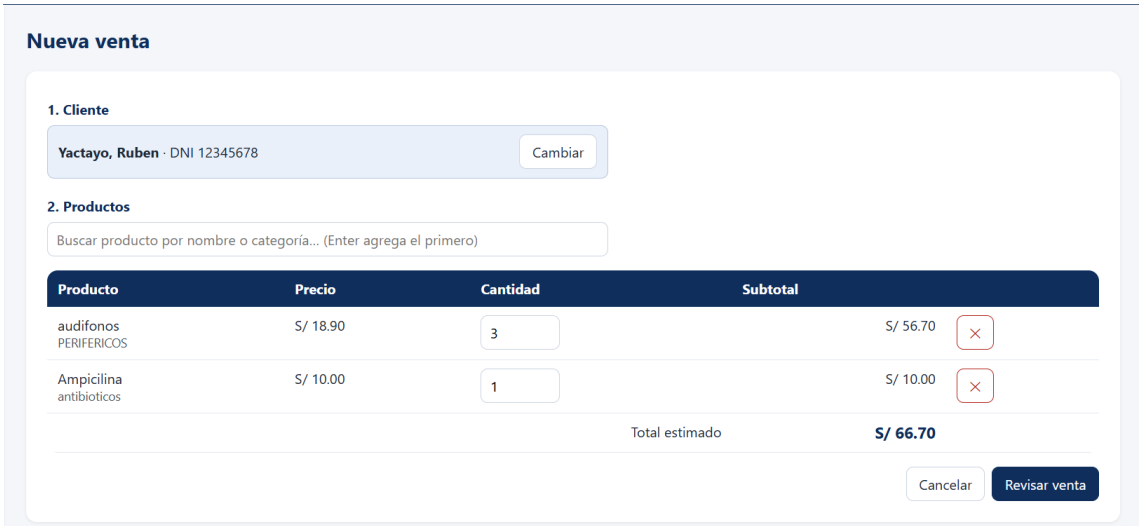
Captura requerida: SPA y calculo manual visible: 18.90 x 3 = 56.70.



C-03 | Recalculo al quitar la linea del medio

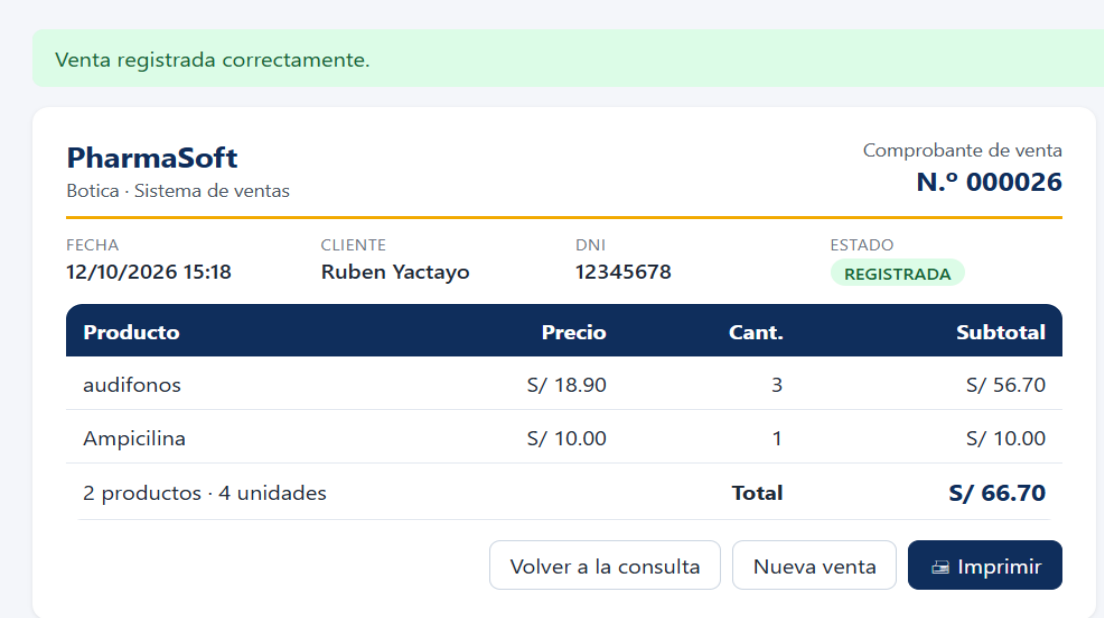
Captura requerida: Carrito y total antes/despues de quitar la linea.

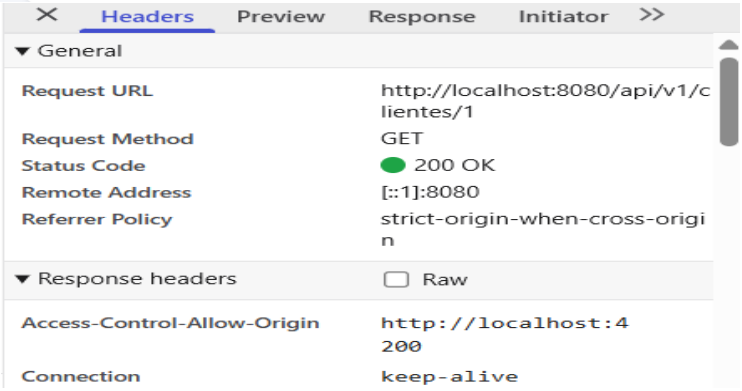




C-04 | Comprobante de la venta de C-03

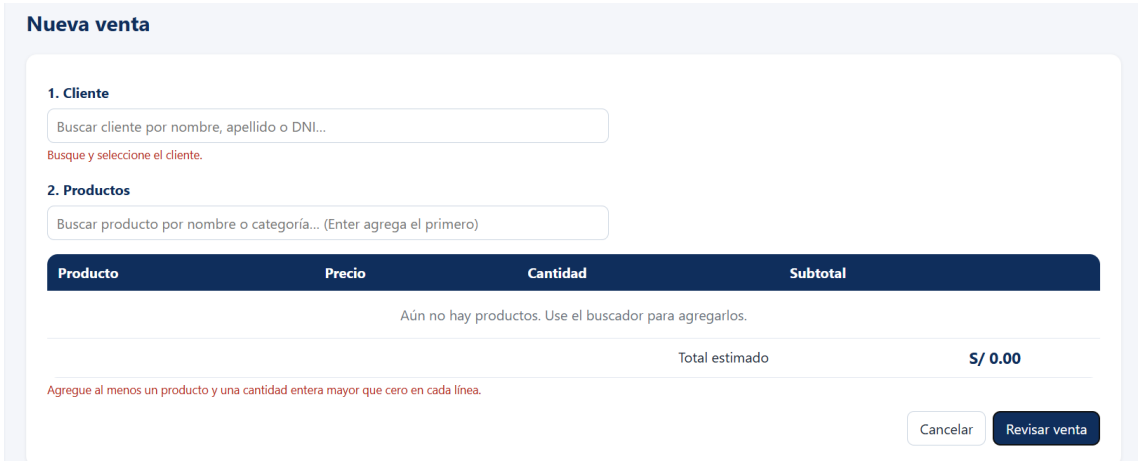
Captura requerida: Comprobante y Network con POST 201; total igual al estimado.





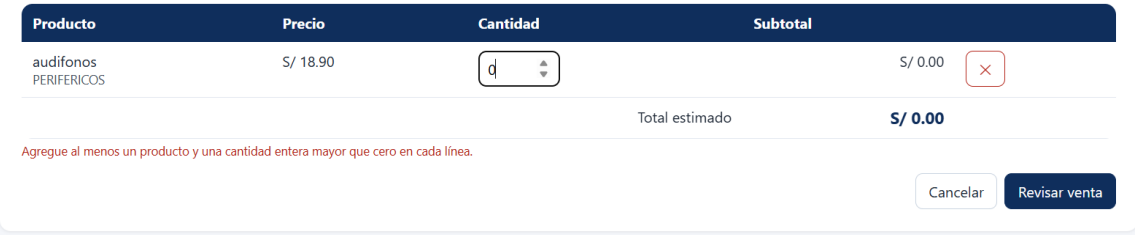
V-01 | Validacion con formulario vacio

Captura requerida: SPA con mensajes de cliente y detalle; sin resumen de confirmacion.



V-02 | Cantidad cero y decimal

Captura requerida: SPA con validacion para 0 y 2.5.





V-03 | Cantidad mayor que stock disponible

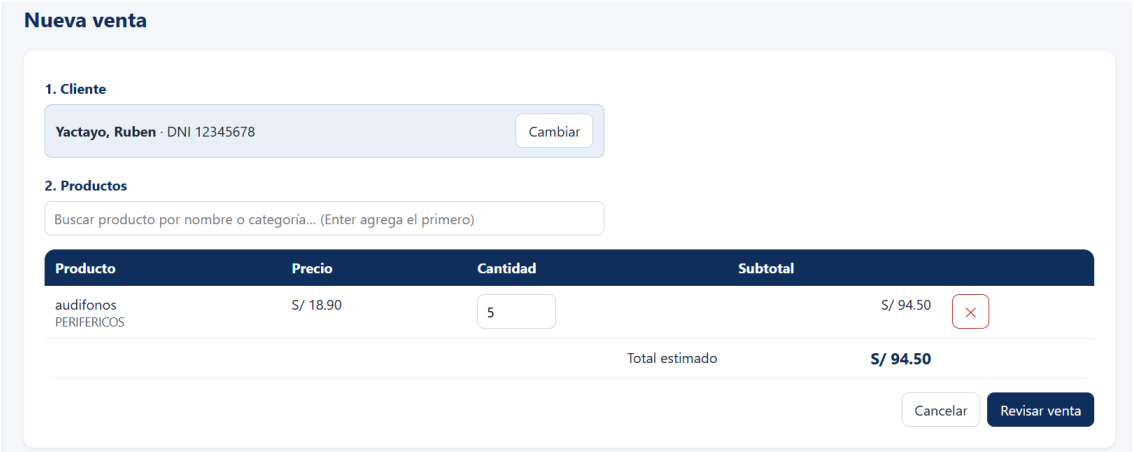
Captura requerida: SPA que muestre la cantidad y el aviso de stock.



V-04 | Agregar producto que ya esta en el carrito

Captura requerida: Resultado En la venta: n y una sola fila con cantidad incrementada.





V-05 | API con producto repetido en dos lineas

Captura requerida: swagger con peticion, codigo HTTP, respuesta, total y detalles.

201
Undocumented

Response body

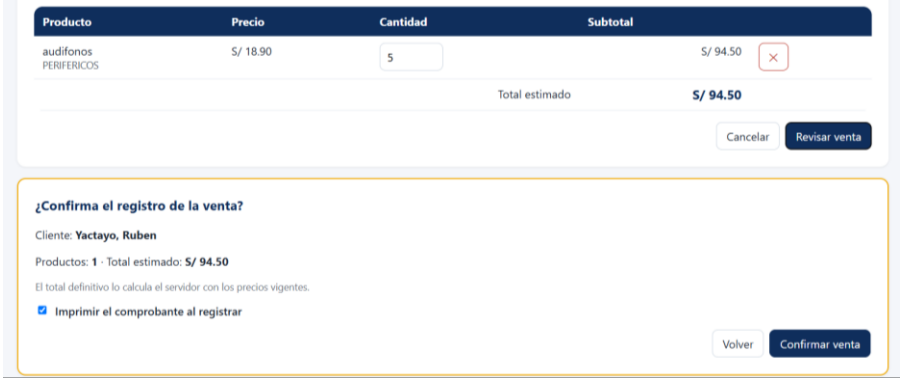

```
{
  "id": 27,
  "fecha": "2026-10-12T15:27:30.2569182",
  "clienteId": 1,
  "clienteNombre": "Ruben Yactayo",
  "estado": "REGISTRADA",
  "total": 25,
  "detalles": [
    {
      "detalleId": 28,
      "productoId": 47,
      "productoNombre": "mouse pad",
      "cantidad": 1,
      "precio": 12.5,
      "subtotal": 12.5
    },
    {
      "detalleId": 29,
      "productoId": 47,
      "productoNombre": "mouse pad",
      "cantidad": 1,
      "precio": 12.5,
      "subtotal": 12.5
    }
  ]
}
```


Response headers

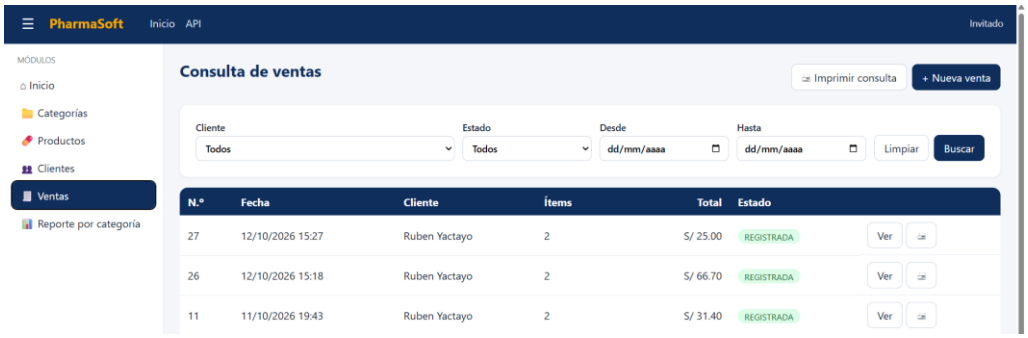

```
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Mon,12 Oct 2026 20:27:30 GMT
keep-alive: timeout=60
transfer-encoding: chunked
vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers
```


F-01 | Volver desde el resumen

Captura requerida: SPA tras volver y Network sin POST de registro.

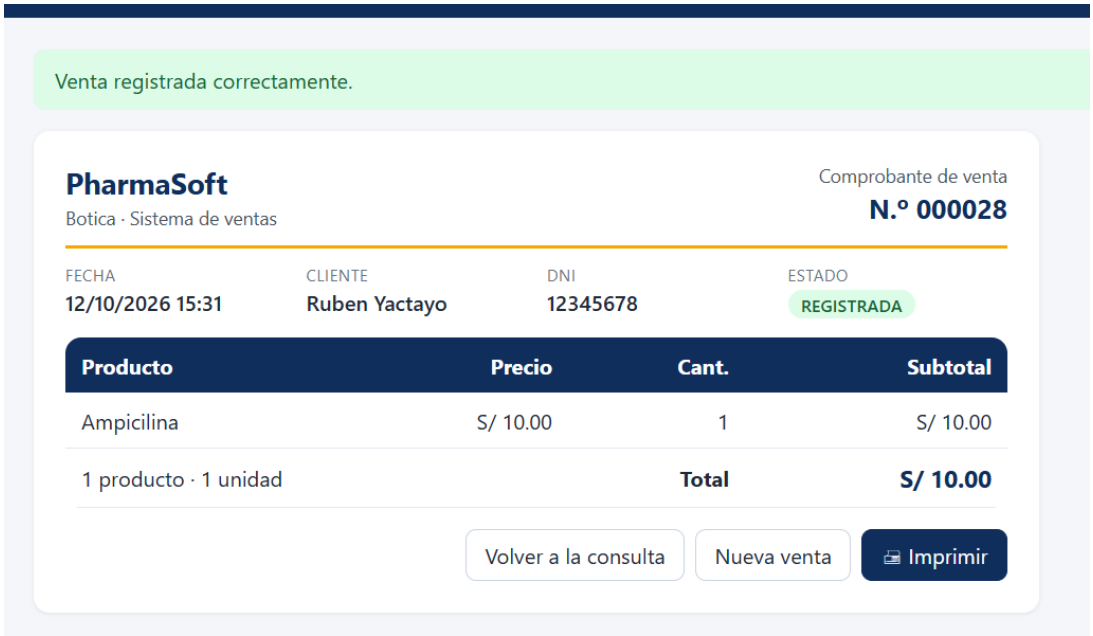


NO SE REGISTRA LA VENTA AL PONER VOLVER



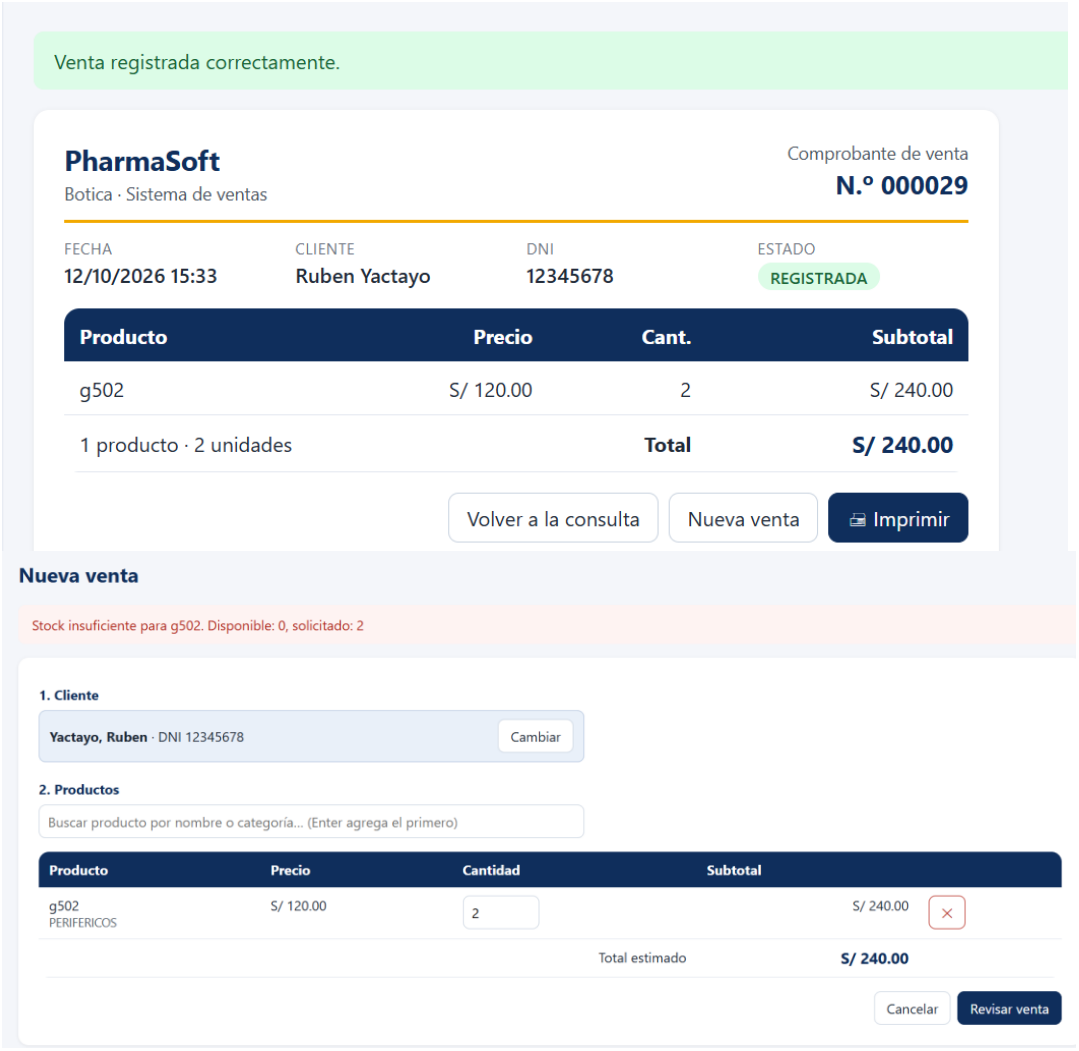
F-02 | Confirmar dos veces seguidas

Captura requerida: SPA y Network que demuestren una sola venta/una sola peticion.



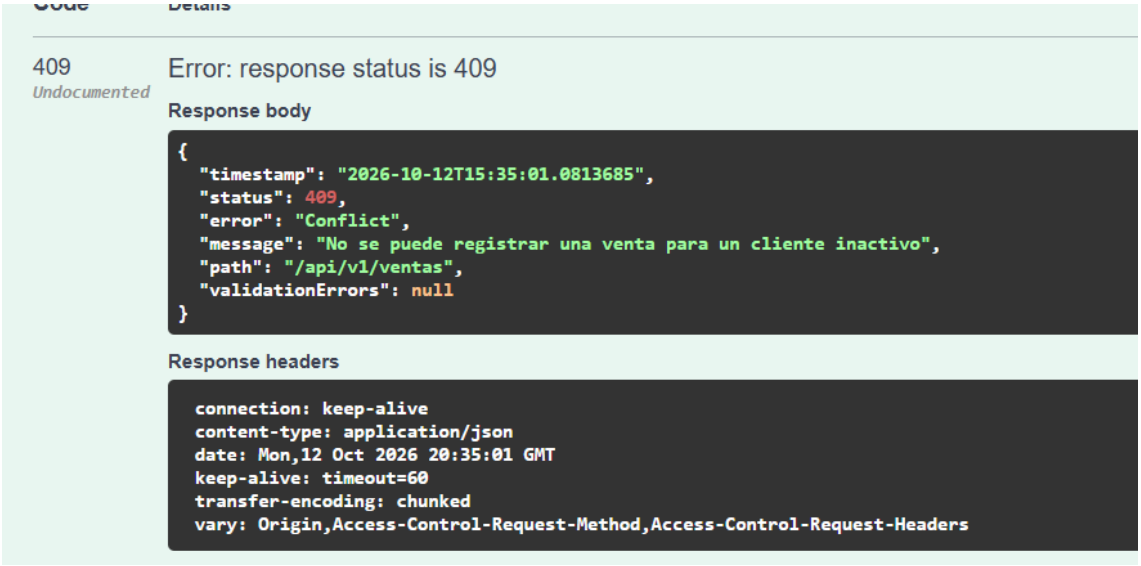
M-01 | Conflicto de stock concurrente

Captura requerida: SPA con conflicto 409 y recuperacion; incluir Network. a



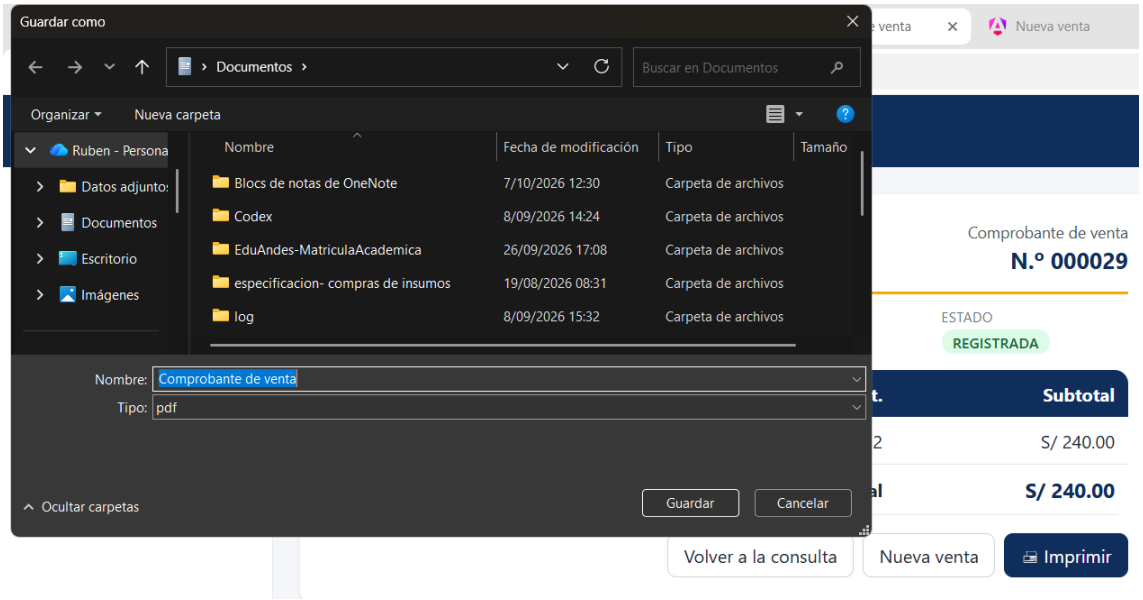
M-02 | Intento de venta para cliente inactivo

Captura requerida: Postman con respuesta HTTP 409 y mensaje del backend.



I-01a | Impresion automatica del comprobante

Captura requerida: Vista previa guardada como PDF, sin menu ni botones.



I-01b | Impresion de venta anulada

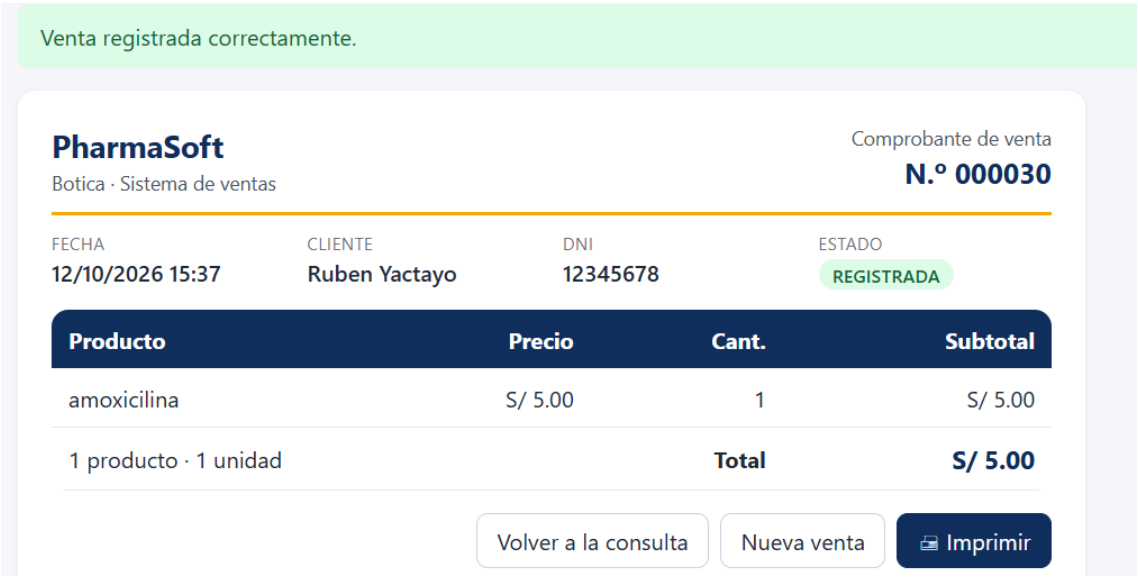
Captura requerida: Vista previa/PDF donde se vea el estado ANULADA.

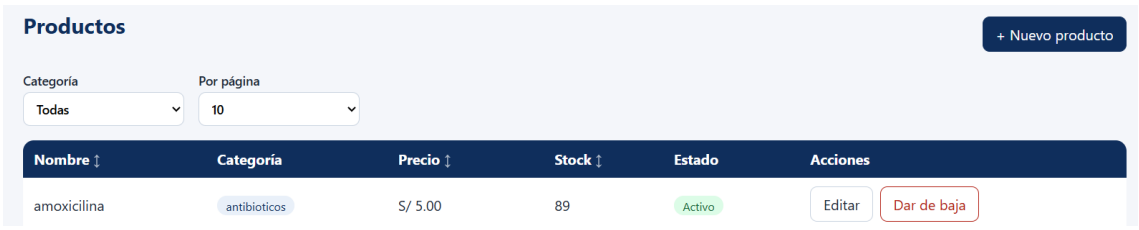


X-01 | Consistencia de stock y venta registrada

Captura requerida: Producto antes/despues y venta con total y cantidad.

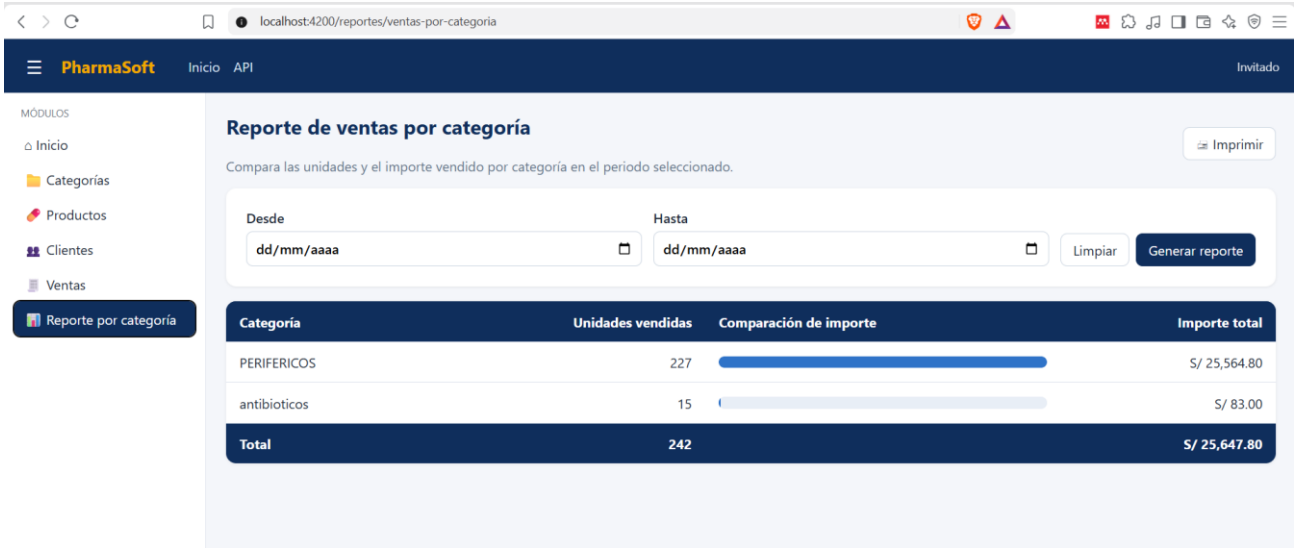






R-01 | Reporte historico por categoria

Captura requerida: SPA y Network con GET inicial, parametros y respuesta.



R-02 | Reporte para periodo sin ventas

Captura requerida: SPA con mensaje de estado vacio y Network de la consulta.

